

Ecosistema Digital Grúas Hardy

Propuesta Técnica y Económica Consolidada

Autora: María José Calderón - Ingeniera de Software

1 Módulo I: Plataforma Web (Landing Page)

1.1 1. Fundamento Técnico y Valor Comercial para el Cliente Final

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma digital de alto rendimiento, diseñada arquitectónicamente para alcanzar una calificación de 100/100 en Google PageSpeed Insights. Esta superioridad constituye un activo comercial de alto valor:

- **Eficiencia en Pauta (Google Ads):** La optimización absoluta reduce el Costo Por Clic (CPC).
- **Mitigación de Abandono:** Renderización instantánea para usuarios con baja conectividad en emergencias.
- **Ventaja Competitiva SEO:** Superioridad estructural para posicionamiento orgánico a largo plazo.

1.2 2. Estructura de Costos de Desarrollo (Web)

- **Fase 1: Arquitectura Frontend e Interfaz UI/UX.** Diseño orientado a conversión móvil.
Costo: \$150.000
- **Fase 2: Ingeniería de Rendimiento (SSR).** Configuración SSG y compresión AVIF/WebP.
Costo: \$250.000
- **Fase 3: Optimización Estructural SEO.** Microdatos JSON-LD y protocolos OpenGraph.
Costo: \$250.000

Inversión Total Desarrollo Web (Costo Agencia): \$650.000 líquidos.

2 Módulo II: Sistema de Administración Logística

2.1 1. Fundamento Técnico y Valor Comercial

Desarrollo de una solución integral bajo arquitectura desacoplada diseñada para la gestión total de asistencia vial, permitiendo trazabilidad, reducción de incertidumbre al cliente y respaldo digital administrativo.

2.2 2. Estructura de Costos de Desarrollo (Sistema)

El desarrollo se divide en 5 fases secuenciales de ingeniería:

- **Fase 1: Fundación y Arquitectura.** Arquitectura de proyecto, modelamiento de BD, conexión persistente, lógica de autenticación y vistas iniciales (Login/Home). **Costo: \$2.000.000**
- **Fase 2: Administración de Recursos y Activos.** Módulos maestros para gestión de Usuarios/Roles, Grúas/Patentes y Panel de Mantenimiento con monitoreo de estados. **Costo: \$2.000.000**
- **Fase 3: Core Operacional y Logística.** Módulos de Solicitudes, Agendamiento programado, Logística de trazabilidad y lógica de validación de disponibilidad de flota. **Costo: \$3.000.000**
- **Fase 4: Ejecución App Móvil y Tracking.** App del Conductor (Servicios/Evidencia), Tracking en tiempo real por GPS, Vista de Cliente Externo y Notificaciones Push. **Costo: \$3.000.000**
- **Fase 5: Administración Final y Cierre.** Dashboard de KPIs gerenciales, Registro Histórico avanzado, Módulo de Aseguradoras e integración automática de WhatsApp/Email. **Costo: \$1.500.000**

Inversión Total Desarrollo Sistema (Costo Agencia): \$11.500.000 líquidos.

3 Estrategia Comercial y Resumen de Costos

3.1 1. Beneficio de Integración por Ecosistema Completo

Para potenciar la venta del proyecto integral ante Grúas Hardy, se ha estructurado una oferta donde la **Plataforma Web (Landing Page)** se integra como un componente bonificado.

OFERTA DE PROYECTO CONSOLIDADO

Al contratar el desarrollo del **Sistema de Administración Logística**, la Web Landing de alto rendimiento se incluye dentro del presupuesto principal sin costo adicional.

Inversión Líquida Total (Costo Agencia): \$11.500.000

(Ahorro directo para la agencia en costos de desarrollo: \$650.000)

3.2 2. Resumen Final de Inversión

Etapas de Ingeniería	Costo Des. (Líqu.)	PVP Sugerido (+ IVA)	Frecuencia
Fase 1: Fundación y Arq.	\$2.000.000	\$3.000.000	Único
Fase 2: Recursos y Activos	\$2.000.000	\$3.000.000	Único
Fase 3: Core Operacional	\$3.000.000	\$4.500.000	Único
Fase 4: App Móvil y Tracking	\$3.000.000	\$4.500.000	Único
Fase 5: Cierre y Dashboards	\$1.500.000	\$1.800.000	Único
Web Landing Page	\$0 (Incluida)	\$0 (Incluida)	-
TOTAL PROYECTO	\$11.500.000	\$16.800.000	Único
Mantenimiento y Operación	\$145.000 *	\$350.000 - \$450.000	Mensual

* El costo mensual de \$145.000 incluye: \$120.000 de operación freelance del Sistema de Administración y \$25.000 de operación freelance de la Web Landing Page. Los costos variables de APIs se facturan según consumo real, considerando aproximadamente un gasto mensual de \$85.000 en tecnología (base de datos, servidor, APIS, etc).

3.3 3. Estrategia de Precios Sugerida (Cobro a Grúas Hardy)

Se sugiere a la Agencia cobrar **\$16.800.000 (+ IVA)** por el ecosistema completo. Este precio se justifica ante el cliente como una inversión en tecnología logística que garantiza la escalabilidad y profesionalización de su servicio nacional.